Computação Gráfica

Renderização de um Cubo 3D Rotacionado em C

Marcelo R. Thielo

Introdução

Nesta atividade, você aplicará os conceitos fundamentais de transformação, projeção 3D e conversão de coordenadas para desenhar um objeto tridimensional em uma tela bidimensional. Considera-se que você já possui implementada em linguagem C a função de traçado de linhas pelo Algoritmo de Bresenham (`void draw_line(image* img, int x0, int y0, int x1, int y1, int r, int g, int b)`), bem como a rotina para gravação da matriz de pixels em um arquivo de imagem no formato PPM P3, que é ASCII.

Objetivos

Construir um pipeline gráfico básico em C capaz de:

1. Definir a estrutura geométrica de um cubo com coordenadas unitárias.
2. Projetar os vértices do espaço tridimensional para o plano de imagem bidimensional.
3. Desenhar a estrutura de arame (*wireframe*) do cubo projetado em uma imagem PPM usando o algoritmo de Bresenham.
4. Aplicar transformações de rotação nos três eixos (X, Y e Z) antes da projeção.

Enunciado da Atividade

Definição da Geometria do Cubo Unitário

Defina a estrutura de dados para o cubo 3D:

- **Vértices:** Defina os 8 vértices do cubo centrado na origem com coordenadas unitárias:

$$V_0 = (-1, -1, -1) \qquad V_1 = (1, -1, -1)$$
$$V_2 = (1, 1, -1) \qquad V_3 = (-1, 1, -1)$$
$$V_4 = (-1, -1, 1) \qquad V_5 = (1, -1, 1)$$
$$V_6 = (1, 1, 1) \qquad V_7 = (-1, 1, 1)$$

- **Arestas:** Defina a lista com as 12 arestas conectando os pares de vértices correspondentes:
  - *Face traseira:* (V_0, V_1), (V_1, V_2), (V_2, V_3), (V_3, V_0)
  - *Face dianteira:* (V_4, V_5), (V_5, V_6), (V_6, V_7), (V_7, V_4)
  - *Conexões de profundidade:* (V_0, V_4), (V_1, V_5), (V_2, V_6), (V_3, V_7)

Aplicação da Equação de Projeção e Geração da Imagem PPM

Para cada vértice 3D (X, Y, Z), calcule a projeção em perspectiva no plano das coordenadas discretas de pixel na imagem PPM, aplique as equações de mapeamento:

$u = f_x \cdot \left(\frac{X}{Z+Z_0}\right) + c_x \quad \text{e} \quad v = f_y \cdot \left(\frac{Y}{Z+Z_0}\right) + c_y$

Sugestão de Parâmetros de Configuração

- **Dimensões da imagem PPM:** 640×480 pixels.
- **Centro do sistema de coordenadas de tela** (c_x, c_y)**:** $(320, 240)$.
- **Fatores de escala** (f_x, f_y)**:** Ajuste para garantir que o cubo ocupe um tamanho adequado na tela (ex: $f_x = f_y = 20$).
- **Deslocamento de profundidade** Z_0**:** Valor constante para afastar o cubo da câmera e evitar divisão por zero (ex: $Z_0 = 3.0$).

Calcule as coordenadas projetadas (u, v) para os 8 vértices e utilize a sua função de **Bresenham** para conectar os vértices correspondentes de cada uma das 12 arestas. Salve o resultado em um arquivo `cubo_projetado.ppm`.

Transformação por Matrizes de Rotação

Antes de aplicar a projeção perspectiva, aplique uma transformação de rotação tridimensional aos vértices do cubo.

As matrizes de rotação para cada um dos eixos são definidas por:

1. **Rotação no Eixo X** (θ_x)**:**

   $$R_x(\theta_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix}$$

   Aplicando no vetor, a escalar é : $X' = X, \quad Y' = Y\cos\theta_x - Z\sin\theta_x, \quad Z' = Y\sin\theta_x + Z\cos\theta_x$

2. **Rotação no Eixo Y** (θ_y)**:**

   $$R_y(\theta_y) = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix}$$

   Forma escalar: $X' = X\cos\theta_y + Z\sin\theta_y, \quad Y' = Y, \quad Z' = -X\sin\theta_y + Z\cos\theta_y$

3. **Rotação no Eixo Z** (θ_z)**:**

   $$R_z(\theta_z) = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   Forma escalar: $X' = X\cos\theta_z - Y\sin\theta_z, \quad Y' = X\sin\theta_z + Y\cos\theta_z, \quad Z' = Z$

Implemente funções em C para multiplicar os vértices do cubo por estas matrizes de rotação (ou aplicar suas equações escalares equivalentes). Execute testes aplicando rotações simultâneas (ex: $\theta_x = 30°$, $\theta_y = 45°$, $\theta_z = 15°$), projete o resultado e gere uma nova

imagem PPM demonstrando o cubo em perspectiva rotacionada. Realize experimentos com diferentes valores para Z_0.